**HY118 – Διακριτά Μαθηματικά**
**Εαρινό Εξάμηνο 2025**

**5η Σειρά Ασκήσεων – Συνδυαστική/Πιθανότητες**

**Παράδοση**: Τρίτη, 30/05/2025, μέχρι τις 23:59

**Διαδικασία υποβολής: Υποβάλετε σκαναρισμένο χειρόγραφο σε ένα αρχείο pdf μέσω του elearn.**

**Μην ξεχνάτε να γράφετε το όνομα και τον αριθμό μητρώου σας!**

**Άσκηση 5.1 [1.5 μονάδες]**
Έστω ότι 100 (διαφορετικοί) φοιτητές εισέρχονται σε δύο αίθουσες εξετάσεων, την αίθουσα Α με χωρητικότητα 80 (διαφορετικών) θέσεων και την αίθουσα Β με χωρητικότητα 40 (διαφορετικών) θέσεων. Στα παρακάτω ερωτήματα μας ενδιαφέρει όχι μόνο ποιοι φοιτητές θα μπουν στην κάθε αίθουσα αλλά και σε ποιες θέσεις θα καθίσουν.

1. [0.5] Υπολογίστε το πλήθος των δυνατών τοποθετήσεων των φοιτητών στις δύο αίθουσες.
2. [1.0] Έστω ότι από τους 100 (διαφορετικούς) φοιτητές, 60 είναι κορίτσια και 40 είναι αγόρια. Υπολογίστε το πλήθος των δυνατών τοποθετήσεων των φοιτητών στις δύο αίθουσες αν όλα τα αγόρια καθίσουν στην ίδια αίθουσα.

**Άσκηση 5.2 [2.0 μονάδες]**
Έστω ότι επιλέγουμε 4 βιβλία από 8 διαφορετικά βιβλία Μαθηματικών και 5 βιβλία από 10 διαφορετικά βιβλία Πληροφορικής και τα τοποθετούμε στη σειρά σε ένα ράφι. Υπολογίστε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η παραπάνω επιλογή και τοποθέτηση των βιβλίων στο ράφι όταν:

**1.** [1.0] Τοποθετούμε τα βιβλία σε οποιαδήποτε σειρά.
**2.** [1.0] Το πρώτο βιβλίο είναι Μαθηματικών και το πέμπτο βιβλίο είναι Πληροφορικής.

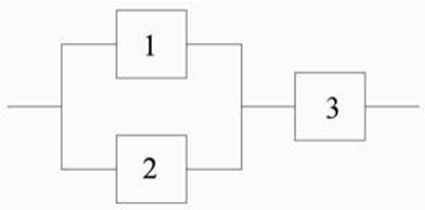
**Άσκηση 5.3 [2.0 μονάδες]**
Μια εταιρία, στα πλαίσια διαφημιστικής εκστρατείας, διοργανώνει ένα διαγωνισμό στον οποίο μοιράζονται λαχνοί. Οι λαχνοί περιέχουν όλους τους δυνατούς αναγραμματισμούς του ΠΟΛΛΑΔΩΡΑ (π.χ., ΑΛΛΑΩΠΔΡΟ, ΡΑΑΟΠΛΔΩΛ, κλπ). Κερδίζουν όσοι λαχνοί εμφανίζουν κάποια (τουλάχιστον μία) από τις λέξεις ΠΟΛΛΑ ή ΔΩΡΑ. Π.χ., οι λαχνοί **ΠΟΛΛΑ**ΑΔΡΩ, ΑΠΛΛΟ**ΔΩΡΑ** και **ΔΩΡΑΠΟΛΛΑ** είναι νικηφόροι.

1. [0.5] Υπολογίστε το συνολικό πλήθος των λαχνών.
2. [1.5] Υπολογίστε το πλήθος των νικηφόρων λαχνών.

**Άσκηση 5.4 [1.5 μονάδες]**
Σε ένα συρτάρι φαρμακείου βρίσκονται 7 κουτιά με συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα. Σε 3 από αυτά, το φαρμακευτικό σκεύασμα έχει λήξει. Ο φαρμακοποιός δε γνωρίζει ότι στο συρτάρι υπάρχουν

κουτιά με ακατάλληλο σκεύασμα και έτσι στον πρώτο πελάτη που του ζητάει ένα κουτί με το συγκεκριμένο σκεύασμα δίνει ένα από τα 7 που το επιλέγει τυχαία. Όταν και ένας δεύτερος πελάτης ζητάει το συγκεκριμένο σκεύασμα, ο φαρμακοποιός του δίνει ένα που τυχαία επίσης επιλέγει από τα 6 που έχουν απομείνει στο συρτάρι. Να υπολογιστούν οι παρακάτω πιθανότητες:
α) [0.5] να δοθεί και στους δύο πελάτες κουτί με σκεύασμα που έχει λήξει.
β) [0.5] να δοθεί και στους δύο πελάτες κουτί με σκεύασμα που δεν έχει λήξει
γ) [0.5] στον πρώτο πελάτη να δοθεί κουτί με σκεύασμα που έχει λήξει και στον δεύτερο κουτί με σκεύασμα που δεν έχει λήξει.

**Άσκηση 5.5 [1.5 μονάδες]**
Στο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνεται σχηματικά το σύστημα λήψης απόφασης σε μια γενική διεύθυνση ενός οργανισμού (πρόκειται για τμήμα του οργανογράμματος του οργανισμού). Ο γενικός διευθυντής εγκρίνει μια εισήγηση εφόσον συμφωνήσει τουλάχιστον μια από τις διευθύνσεις 1, 2 καθώς και η διεύθυνση 3 (πρόκειται για τη διεύθυνση που καλύπτει το οικονομικό κόστος των εισηγήσεων). Η πιθανότητα να εγκριθεί μια εισήγηση από τη διεύθυνση 1 εκτιμάται ίση με 0.7, από τη διεύθυνση 2 ίση με 0.8 και από την διεύθυνση 3 ίση με 0.5. Ποια είναι η πιθανότητα να εγκριθεί από το γενικό διευθυντή η τελευταία εισήγηση που κατατέθηκε αν είναι γνωστό ότι οι διευθύνσεις του οργανισμού αποφασίζουν ανεξάρτητα;




**Άσκηση 5.6 [1.5 μονάδες]**
Σε ένα θερμοκήπιο έχει εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, όταν παρουσιασθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο συναγερμός χτυπά με πιθανότητα 0.90 ενώ χτυπά και όταν δεν παρουσιάζεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης με πιθανότητα 0.01. Επίσης, έχει εκτιμηθεί ότι η πιθανότητα να παρουσιασθεί στο θερμοκήπιο κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι 0.002. Αν ο συναγερμός μόλις χτύπησε, ποια είναι η πιθανότητα να έχει πράγματι παρουσιασθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.